

Aufgabe 1. Lösen Sie mit Hilfe der LU-Zerlegung das Gleichungssystem $Ax = b$ mit



$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 4 & 4 & 8 & 2 \\ 2 & 6 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

für

(a) $b = (5, 1, 8, 18)^T$

(b) $b = (5, 7, 28, 22)^T$

Aufgabe 2. Programmieren Sie in **Python** die LU Zerlegung für beliebige reguläre Matrizen. Implementieren Sie dazu Funktionen



```
LU, p = zerlegung(A)      :    PA = LU
c = permutation(p, b)     :    c = Pb
y = vorwaerts(LU, c)      :    y ist Lösung von Ly = c
x = ruckwaerts(LU, y)     :    x ist Lösung von Ux = y
```

zur Zerlegung der Matrix A , der Permutation eines Vektors b anhand der Permutationsmatrix P die im Vektor p kodiert ist bzw. zum vorwärts und rückwärts Einsetzen (LU ist dabei *ein* Array, das L und U wie in der Vorlesung erklärt enthält).

Zur Permutation der Zeilen während der Zerlegung benutzen Sie jeweils die erste Zeile unterhalb der Diagonalen, die ein entsprechendes Element ungleich 0 enthält.

Testen Sie ihren Algorithmus mit dem Beispiel aus der Vorlesung:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \\ 4 & 4 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad b' = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 12 \\ 11 \end{pmatrix}.$$

Wenden Sie Ihre Routine anschließend auf das System $Ax = b$ mit

$$A = (a_{ij})_{\substack{i=1,\dots,n \\ j=1,\dots,n}}, \quad a_{ij} = \frac{1}{i+j-1}, \quad b = (b_i)_{i=1,\dots,n}, \quad b_i = \frac{1}{i+1}$$

an, wobei für die Dimension n die Werte 10, 20, 100 benutzt werden soll. Vergleichen Sie die numerischen Resultate mit der exakten Lösung $x = (0, 1, 0, \dots, 0)^T$.

Aufgabe 3. Ein horizontal gespanntes elastisches Stromkabel hängt aufgrund der Gravitation durch. Die Höhe $u(s)$ des Stromkabels am Punkt s kann vereinfacht durch folgendes Randwertproblem beschrieben werden:

$$-u''(s) = -1 \quad \text{für } s \in (0, 1), \quad u(0) = u(1) = 0.$$

Die Diskretisierung dieses Problems mit Hilfe finiter Differenzen führt auf ein symmetrisch positiv definites Gleichungssystem der Form $Ax = b$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & & & \vdots \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ \vdots & & & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad b = \frac{1}{(n+1)^2} \begin{pmatrix} -1 \\ \vdots \\ -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

Löst man dieses Gleichungssystem, so enthält der Vektor x eine Approximation der Funktionswerte von u auf einem regelmäßigen Gitter auf dem Intervall $[0, 1]$.

- (a) Führen Sie (von Hand) für $n = 4$ die Cholesky-Zerlegung von A durch. Beachten Sie dabei,  welche Matrixeinträge von A verändert werden.
- (b) Implementieren Sie in **Python** eine Cholesky-Zerlegung die die Symmetrie und die spezielle Tridiagonalgestalt von A ausnutzt. Speichern Sie dazu die (zwei) wesentlichen Matrixdiagonalen in Vektoren ab. 

Lösen Sie das angegebene Gleichungssystem für $n = 100/1000/10000$.